端侧 AI 芯片 · 产业链深度 · 四维竞争力评估

端侧芯片发展前景全景
与 A 股竞争优势前三强定盘

行情与估值基准：2026-10-23 收盘（westock-data 结构化接口） | **财务口径**：2026 年半年报为主，恒玄/乐鑫/中颖/汇顶已披露三季报（2026-09-30）
覆盖范围：A 股全部端侧 AI 计算芯片标的（已剔除地平线 09660.HK、黑芝麻智能 02533.HK 等港股及未上市主体） | **编制日期**：2026-10-25

结论先行 TL;DR

全球端侧 AI 市场规模
2025→2029
3219亿 → 1.22万亿
CAGR 约 40%（Frost & Sullivan）

边缘 AI 芯片出货增速
vs 云端（2026Q1）
+45% / +12%
中低端端侧芯片涨幅破 110%（IDC）

A 股机器人视觉 AI SoC
前三合计全球份额
68.9%
全志 29.7% / 星宸 23.0% / 瑞芯微 16.2%（2025H1）

中国车规级芯片国产化率
2026H1
约 15%
其中高端智驾 SoC 不足 5%

四维加权总分冠军
（算力/能效/内存/生态）
8.12 / 10
瑞芯微 603893.SH，4 组权重情景下均居首

第 1 名 · 综合冠军

瑞芯微

603893.SH · 收盘 214.04 元 · 市值 906 亿

四维唯一无短板的选手。算力靠「主控 SoC + RK182X 协处理器」双轨拉到 32 TOPS 级别；内存维度以高带宽低功耗协处理器设计为卖点；生态是 A 股最完整的一套（完整 SDK + 4000+ 开发者伙伴 + 与 MiniCPM/通义千问联合适配）。机器人「小脑」份额国产第一（宇树 G1、智元灵犀 X2）。

四维得分	2026H1 净利	毛利率	ROE(TTM)
8.12	+61.73%	45.79%	27.79%

第 2 名 · 内存与毛利冠军

星宸科技

301536.SZ · 收盘 113.73 元 · 市值 481 亿

唯一把「内存」做成显性卖点的公司——芯片集成存储，在存储涨价周期反而成为客户首选，毛利率 55.36% 全场最高。视觉 AI SoC 全球第一（26.7%），机器人视觉全球第二。硬伤是客户集中度（前五大 88.2%）与 44.09% 的负债率。

四维得分	2026H1 净利	毛利率	端边侧 AI 占比
8.00	+619.50%	55.36%	66.38%

第 3 名 · 能效与卡位冠军

恒玄科技

688608.SH · 收盘 119.48 元 · 市值 283 亿

能效维度断层第一：6nm FinFET vs 国内同行普遍 22nm，在 6–9 小时续航的眼镜场景里制程直接决定可用算力上限。AI 眼镜主控事实标准（雷鸟、Rokid、小米、阿里夸克、理想 Livis）。BES6100 是国产首颗眼镜单芯片主控，已流片送样、预计 2027 量产。业绩正在下行期。

四维得分	前三季净利	资产负债率	BES6100 进度
7.38	−57.03%	6.81%	2027 量产

五条核心判断

1. **端侧是确定性高的方向，但增速拐点已从「量」转向「量 + 规格升级 + ASP」三条腿走。**2026Q1 边缘 AI 芯片出货 +45%，云端仅 +12%，剪刀差已经打开（IDC）。
2. **三个场景的竞争强度天差地别，切勿混为一谈。**AI 眼镜（国产已卡位主控）> 机器人（国产赢在中低端视觉 SoC 与「小脑」）> 自动驾驶（**A 股几乎没有位置**，真正的玩家地平线在港股、高通占座舱 71.4%）。
3. **四维打分在 4 组不同权重情景下，Top3 完全不变**——瑞芯微 / 星宸科技 / 恒玄科技。但第 3 与第 4 名（晶晨股份）差距仅 0.14–0.34 分，属于「打平」，需按场景取舍。
4. **技术第一 ≠ 股票第一。**瑞芯微 PB 18.28 倍、恒玄 PE(TTM) 91.91 倍、星宸客户集中度 88.2%——四维竞争力与股价性价比要分开看，详见第六节。
5. **最大的技术真差距在内存，不在 TOPS。**跑 30B MoE 级模型的瓶颈是缓存、内存带宽与动态显存调度；同时全行业面临「N 种模型 × M 种芯片 × K 种终端」的部署碎片化，这最后一公里至今没有解。

一、先把「端侧芯片」的边界划清楚 Scope Definition

口径不同，结论就不同。下面按算力形态分四层锁定 A 股标的池，并明确剔除项——这是全篇打分的前提。

分层 端侧 AI 计算芯片的 A 股四层结构

L1 通用 AIoT / 应用处理器 SoC
自研 NPU，承担终端主控算力。硬件成本占整机 30%–50%。业绩已充分兑现。

›

L2 低功耗无线 / 音频 SoC
轻量 NPU，覆盖 AI 眼镜、TWS、穿戴。技术代差最大的一层。

›

L3 边缘 AI 专用 ASIC / 推理芯片
安防、边缘盒子、机器人。多数仍在亏损，是弹性与风险的同义词。

›

L4 NPU IP 授权 / MCU
卖铲子与控制层。IP 不依赖单一终端成败；MCU 走独立涨价周期。

L1 通用 SoC	**瑞芯微 603893 | 星宸科技 301536 | 晶晨股份 688099 | 全志科技 300458 | 国科微 300672** 瑞芯微芯片业务占营收约 99%，主业纯度最高；星宸端边侧 AI 占 66.38%；晶晨是全球机顶盒/智能电视 SoC 第一，体量最大但 AI 属性偏弱；全志主打性价比路线。
L2 低功耗 SoC	**恒玄科技 688608 | 乐鑫科技 688018 | 炬芯科技 688049 | 中科蓝讯 688332 | 博通集成 603068 | 安凯微 688620** 恒玄 6nm 领先同行一代制程；乐鑫 Wi-Fi MCU 全球第一、RISC-V 生态；炬芯 CIM 存算一体明确标注 6.4 TOPS/W 能效比。
L3 边缘 ASIC	**云天励飞-U 688343 | 富瀚微 300613 | 寒武纪 688256** 富瀚微是这一层唯一实现规模盈利的标的（2026H1 净利 +1419.20%）；云天励飞仍亏损 2.52 亿；寒武纪主战场在云端训练，边缘延伸不构成端侧逻辑。
L4 IP / MCU	**芯原股份 688521 | 中微半导 688380 | 兆易创新 603986 | 北京君正 300223 | 汇顶科技 603160** 芯原 91 家客户、140 余款芯片、约 2.5 亿颗出货，是 NPU IP「卖铲人」，但 2026H1 亏损 6.12 亿、PB 22.43 倍、负债率 67.71%；兆易创新 75% 收入来自存储爆发，MCU 仅约 20%，不可当纯端侧 AI 标的对待。

已剔除的主体（避免混列导致结论失真）

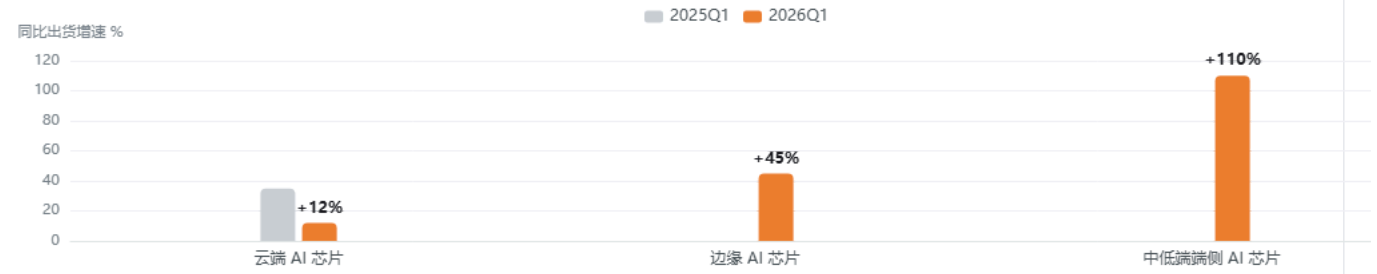
地平线 **09660.HK**、黑芝麻智能 **02533.HK**（港股，非 A 股）｜紫光展锐、华为海思、芯驰科技、芯擎科技、杰理科技（未上市）｜地瓜机器人（与地平线同源但非独立上市主体）｜澜起科技 688008（内存接口芯片，属内存链而非端侧算力芯片，单列讨论）｜沐曦股份 688802（具身智能芯片尚在合资公司研发阶段，计划 2027H2 流片）。

二、发展前景：三个场景，一条分化主线 Outlook by Scenario

端侧 AI 不是单一故事。三个场景的市场规模、国产化率、技术瓶颈完全不在一个坐标系里，必须分开看。

图 1 ｜ 云端 vs 边缘 AI 芯片出货增速：增速剪刀差已经打开

2026Q1 同比口径，对比 2025 年同期云端 +35% 的降速幅度



来源：IDC 数据（经集微咨询《2026 年端侧 AI 芯片行业研究报告》转述）｜**时点**：2026Q1 ｜属非一手来源，需核实原文

场景一 **AI 眼镜：国产已经站在牌桌上**

市场与格局

- 2025 年全球销量约 846 万台，同比 +453%（维深 WellsennXR）；2026H1 全球出货 711.4 万台，同比 +70.5%（IDC）
- 2026Q2 全球 354.7 万台，同比 +35.3%，增速较 Q1 的 +130% 明显回落
- **2026Q2 中国出货 61.1 万台、同比 −8.0%，首次负增长**（音频眼镜 −35.4% 拖累）
- 2026 全年预测存在分歧：IDC 2,368.7 万台 vs Omdia 1,500 万台
- 主控 SoC 占整机 BOM 约 30%–40%（Ray-Ban Meta 一代 BOM 约 174 美元，AR1 约 55 美元、占 31.6%）
- 全球 AI 眼镜 SoC 市场：2025 年 0.8 亿美元 → 2030 年 20.4 亿美元（约 143 亿元），CAGR 超 90%（麦高证券）

A 股卡位地图

- **恒玄科技**：BES2800（6nm）导入雷鸟、Rokid、理想 Livis、小米、阿里夸克、魅族 MYVU 等；BES6100 单芯片方案已流片送样，预计 2027 量产
- **瑞芯微**：RK3588/RK3566/RV1106 用作小米 AI 眼镜主控及诠视 AR 眼镜
- **全志科技**：V821（12nm）+ 杰理 701X 双芯片，助青橙无线实现百万级出货；整机 BOM 可低于 200 元
- **星宸科技**：SSC309QL 用 Chiplet 适配眼镜长条形态，已出货 Looktech AI 眼镜
- **富瀚微**：MC6350（12nm、集成内存、8×8mm）接入国产开源大模型
- **中科蓝讯**：讯龙三代 BT895X 已适配豆包大模型

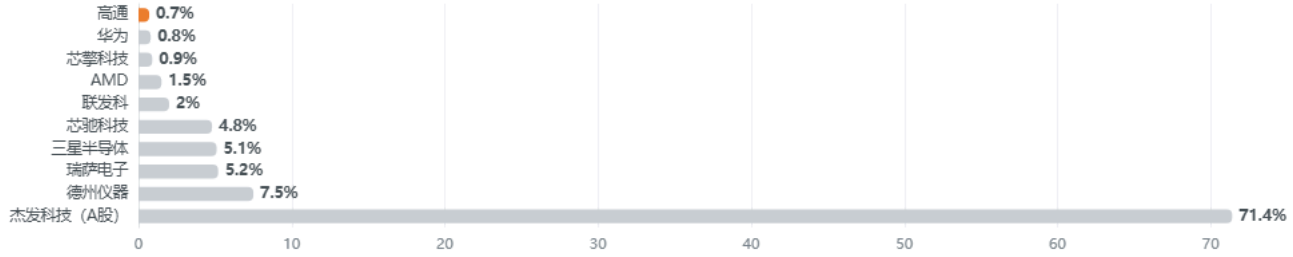
场景一判断

国产替代不是「正面刚高通」，而是**三条分层路径**：协处理器（恒玄 BES2700/2800 搭高通 AR1）、中低价位系统级主控（全志 V821/V881）、显示型单芯片（BES6100 2027 量产后的真正突破点）。真差距在**工具链**——RKNN 算子兼容性与自动调优弱于高通 QNN、联发科 NeuroPilot，模型厂商优先适配海外平台，形成生态负循环。恒玄公开判断「眼镜无需追求特别大算力，算力与智力应放在云端和手机，眼镜做好环境感知」，是自身约束下的务实定位，也意味着短期不会与大算力正面竞争。

场景二 **自动驾驶：A 股最弱的环节，且需澄清认知**

图 2 ｜ 2026 年 1–6 月中国乘用车座舱域控芯片装机份额

A股唯一上榜者：杰发科技（四维图新 002405）0.7%，排名第十



来源：盖世汽车研究院（经爱建证券研究所图表转述）｜ **时点**：2026 年 1–6 月 ｜ 口径：国内乘用车座舱域控芯片装机量，非一手来源，需核实原文

智驾域控 SoC（2026 年 8 月装机颗数口径）

- 英伟达 24.6 万颗 / **30.2%**（第一）
- 地平线 16.1 万颗 / **19.8%**（第二）
- 华为 14.8% ｜ 特斯拉 12.3%
- 两家合计约 50%，年内差距从 35.9 个百分点收窄至 10.4 个百分点
- 自主品牌全阶口径（2026H1）：地平线 31.94% 第一，英伟达 29.38% 第二
- 城区 NOA 高阶口径（2026H1）：英伟达 39.43% 第一，地平线 22.82% 第二

A 股在这个场景里到底有什么

- **晶晨股份 688099**：座舱 SoC 与信息娱乐 SoC 已进入宝马、林肯品牌量产（A 股最接近「已上车」）
- **四维图新 002405**（杰发科技）：AC8015 入门座舱 SoC 累计前装超 500 万颗、覆盖国内 90% 以上主机厂、出海占比超 50%；AC8025 中阶域控近 20 家车企定点。但 2026H1 SoC 收入利润双降，公司整体仍亏损 4.89 亿
- **全志科技 300458**：T527V 车规 AI SoC 过 AEC-Q100，前装智能座舱、舱泊一体定点量产
- **瑞芯微 603893**：RK3588M 轻量辅助驾驶落地，规划 RK3668M/RK3688M 向高阶座舱延伸
- **寒武纪 688256**：车规 SD5223 与在研产品，属边缘延伸
- **国芯科技 688262**：车规 MCU 国产替代弹性最大（汽车电子收入 +108.47%），但整体仍亏损

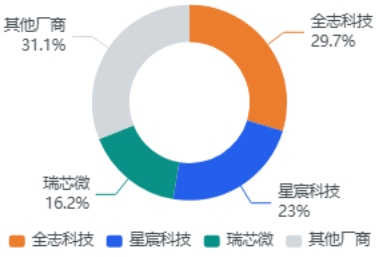
场景二判断（必须点明的认知纠偏）

A 股没有纯智驾 SoC 上市龙头。地平线、黑芝麻在港股；华为海思未独立上市；芯擎、芯驰未上市。整体上「**总成先国产化、芯片后国产化**」——Tier1 端德赛西威 2026H1 座舱域控装机 69.37 万套、份额 14.9% 稳居第一，而芯片层面国产合计仅约 13.7%。截至 2026H1，中国车规级芯片整体国产化率约 15%，**高端智驾 SoC 国产化率不足 5%**。工信部目标 2027 年车规级芯片国产化率 30%。同时车企自研（比亚迪璇玑 A3 单颗约 700 TOPS、蔚来神玑 NX9031、小鹏图灵、理想 M100）构成第三方芯片的长期上限约束，但 2025 年自研平台在量产车中实际采用率不足 5%，短期内「自研 + 外购」并行，第三方芯片仍有安全垫。

场景三 **机器人：国产最确定的战场，但赢在中低端**

图 3 ｜ 2025H1 全球机器人视觉 AI SoC 份额

A 股三家合计 68.9%，口径为机器人视觉 AI SoC 出货量



来源：星宸科技招股书、弗若斯特沙利文 ｜ **时点**：2025H1 ｜ 口径与「视觉 AI SoC 全市场」不同，不可混用或相加

「大脑」与「小脑」的分野

- 全球机器人视觉 AI SoC 出货：2020 年 70 万颗 → 2024 年 680 万颗（CAGR 76.5%）→ 2029 年预计 8010 万颗（CAGR 63.8%）
- 英伟达占 2025 年机器人 SoC 市场约 **69%**（Yole）；Jetson AGX Thor T5000 达 2070 TOPS(FP4)、128GB LPDDR5X
- **Jetson 内置 Cortex-R52 是安全岛用途，不能做身体运动控制**，头部整机厂普遍采用「Orin/Thor（大脑）+ 瑞芯微 RK3588（小脑）」双芯片组合
- 瑞芯微 RK3588（6 TOPS）已上宇树 G1、智元灵犀 X2——2025 年出货量最高的两款人形机器人；智元灵犀 X2 基础算力板已用 RK3588 替代 Xavier，成本从 1.45 万降至 9800 元、功耗降 7W
- 中微半导 688380 端侧 AI SoC 已流片，并发布 FoC 具身智能灵巧手方案，首次把「具身机器人」纳入应用范畴
- 富瀚微已向数家头部人形机器人客户供货，处于量产前关键阶段
- 2026H1 全球人形机器人出货约 1.9 万台（同比近 +300%），中国厂商占约 97%；半导体占整机 BOM 15%–25%，其中 **SoC + 内存占半导体价值量 65% 以上**

场景三判断

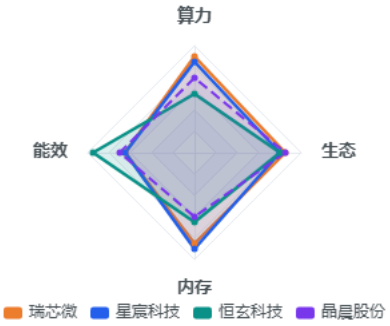
格局已定的是中低算力层，未定的是高算力「大脑」层。金宇塔结构清晰：<1 TOPS（安凯微等拼功耗）、1–16 TOPS（全志、星宸、富瀚微，**这是当前真正放量的层**）、≥16 TOPS（星宸 32 TOPS 单芯片、瑞芯微主控+协处理器组合、地瓜 S600 560 TOPS）。短期内兑现业绩的是**泛机器人**（扫地 CAGR 16.5%、割草 130.1%、泳池清洁 32.4%），不是人形本体。而人形机器人本体大多尚未盈利，一级市场已现分化（2026 年 6 月起部分国资背景机构基本不再看具身智能项目）——**芯片供应商押注的是一个尚未被本体盈利验证的放量假设。**

三、四维竞争力打分模型与前三名 Four-Dimension Scoring

四维打分，每维 10 分制，权重基准为等权 25%。评分依据全部来自公开技术参数、客户名单与财报数据，逐项标注来源，非主观印象分。

图 4 ｜ 四维竞争力雷达：Top3 与主要对照

每维 10 分制，指标定义见下方评分口径表



公司（代码）	算力	能效	内存	生态	加权总分
瑞芯微 603893.SH	**9.0**	**6.5**	**8.5**	**8.5**	**8.12**
星宸科技 301536.SZ	**8.5**	**6.5**	**9.0**	**8.0**	**8.00**
恒玄科技 688608.SH	**5.5**	**9.5**	**6.5**	**8.0**	**7.38**
晶晨股份 688099.SH	7.0	7.0	6.0	8.5	7.12
炬芯科技 688049.SH	6.0	9.0	6.0	6.0	6.75
乐鑫科技 688018.SH	3.5	9.0	5.0	8.5	6.50
北京君正 300223.SZ	6.0	5.0	8.5	5.0	6.12

来源：作者基于公司公开技术参数、2026 半年报及第三方研究整理评分 ｜ 详见下方「评分口径与数据出处」 ｜ 非一手来源

口径 四维指标定义与评分依据

维度	指标定义（打分依据）	为什么这个维度决定胜负
算力	NPU 峰值算力（INT8）+ 架构代际 + 可本地运行的最大模型参数规模 + 是否具备「主控 + 协处理器」组合扩展能力	端侧算力是产品定价与场景准入的门槛，但单看 TOPS 已被证明会误导——须与能效、内存联读
能效	制程节点 + 每瓦算力（TOPS/W）+ 架构级能效优化（存算一体等）+ 整机续航约束下的实际可用算力	可穿戴与机器人都是「毫瓦到瓦级」预算，制程代差直接转化为续航与散热优势
内存	内存带宽 + 缓存容量与调度 + 片上集成存储/堆叠能力 + 访存架构（存算一体、近存计算）	**真正的硬差距在这里。**跑 30B MoE 级模型的瓶颈是缓存、内存带宽与动态显存调度，不是 TOPS
生态	SDK 与工具链完整度 + 模型适配广度 + 量产客户数量与质量 + 开发者社区规模 + 是否有 Turnkey 交付能力	换芯片从来不是换料号，而是重写算子、调量化参数、承担迁移成本与性能释放不确定性

排名 最终排序

1 瑞芯微 603893.SH — 加权总分 **8.12**

算力 9.0：RK3588/RK3576 6 TOPS，RK182X 协处理器量产（支持 3B/7B 模型），RK182X/RK1860 迭代，RK3668/RK3688 采用 4–5nm 制程；全梯度 NPU 覆盖 <1 TOPS 至 16 TOPS 以上。**能效 6.5**：8nm 主控 6 TOPS 约 8W，约 1 TOPS/W，属中上但非顶级。**内存 8.5**：RK182X 定位「高带宽、低功耗、面向端侧大模型落地设计」，公司称至少领先业界一年、市场无类似产品，已有数百客户、数十行业在研发。**生态 8.5**：完整 SDK + RKNN 工具链、深度适配的视觉/音频/AI 算法生态、可复用参考设计、开发者大会 4000+ 合作伙伴、与 MiniCPM/通义千问联合适配。

2 星宸科技 301536.SZ — 加权总分 **8.00**

算力 8.5：SSR670 旗舰 8 TOPS，2026 年推出 12nm 及以下大算力芯片，单芯片 32 TOPS、原生支持 7B 端侧模型，全梯度覆盖 0.1T 至百 T 级。**能效 6.5**：12nm 及以下制程 + Chiplet 封装低功耗视觉方案（SSC309QL 对标国际竞品功耗优势显著）。**内存 9.0**：**芯片集成存储是全场唯一把内存做成显性卖点的**——存储紧缺期客户反而优先选它；2026H1 毛利率 55.36% 印证议价力。**生态 8.0**：视觉 AI SoC 全球第一（26.7%）、安防 41.2%、机器人视觉 23.0%，全球每 3 台家用扫地机用其 SoC；自研 IP 平台 + 交钥匙方案 + 境内外双循环供应链。扣分项：前五大客户占 88.2%、负债率 44.09%。

3 恒玄科技 688608.SH — 加权总分 **7.38**

算力 5.5：BES2800 为 TOPS 级 NPU（较 BES2700 提升 4 倍）；BES6000 为极致低功耗 1 TOPS；BES6100 已流片送样、预计 2027 量产，绝对算力仍是短板。**能效 9.5**：**断层第一。**6nm FinFET vs 国内同行普遍 22nm，在 6–9 小时续航的眼镜场景，制程直接决定可用算力上限。**内存 6.5**：BES6100 内置 ISP 的单芯片方案，系统层面消除双芯片通信复杂度与 PCB 面积，是内存/通信效率的实质改进，但绝对内存容量非其强项。**生态 8.0**：智能眼镜主控事实标准，覆盖雷鸟、Rokid、理想 Livis、小米、阿里夸克、魅族 MYVU、Looktech、旷明智能；智能手表导入小天才、颂拓；Turnkey 交付 + 全栈自研（射频/模拟/无线/声学/视觉/NPU/超低功耗 SoC）。

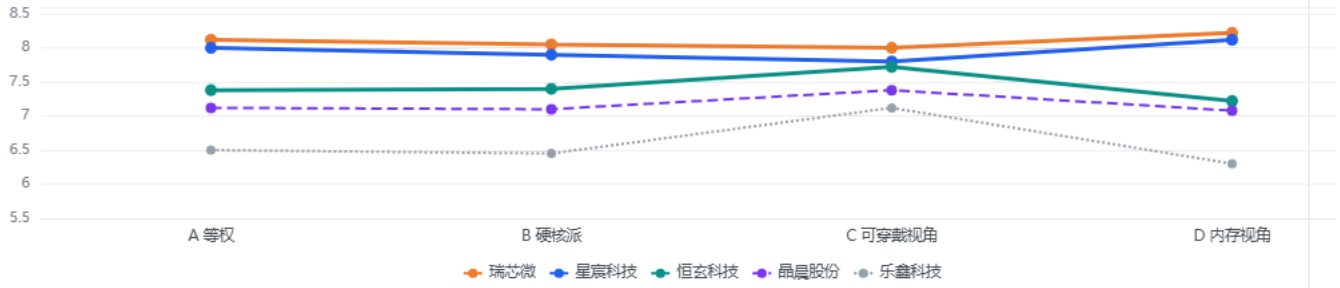
第 4 名：晶晨股份 688099.SH（7.12 分）——与第 3 名是「打平」关系

晶晨的生态维度得分与瑞芯微并列最高（谷歌智能家居生态指定系统级芯片商、6nm AI 芯片 2025 年商用近 900 万颗、2026 年预计破 3000 万颗、全球渠道与宝马/林肯前装），PE(TTM) 43.17 与 PB 5.35 均为板块最低之一，资产负债率仅 16.55%。但**算力仅 8 TOPS（A311Y3）**、内存维度无差异化叙事，机器人业务尚在立项 40 余个项目的早期、未单独披露收入，AI 属性弱于前三。**取舍规则：若你更看重「生态规模 + 财务确定性 + 估值安全垫」，用晶晨替换恒玄；若你更看重「端侧 AI 技术壁垒 + AI 眼镜卡位 + 弹性」，保留恒玄。**

稳健 **敏感性检验：4 组权重下 Top3 是否稳定**

图 5 ｜ 不同权重情景下的综合得分

四组情景代表四种投资/研究视角，检验排名稳健性



情景	权重设定	瑞芯微	星宸科技	恒玄科技	晶晨股份	炬芯科技	乐鑫科技
A 等权	**25/25/25/25**	**8.12**	**8.00**	**7.38**	**7.12**	**6.75**	**6.50**
B 硬核派	算力/能效 30/30，内存/生态 20/20	8.05	7.90	7.40	7.10	6.90	6.45
C 可穿戴视角	能效/生态 30/35，算力/内存 20/15	8.00	7.80	7.72	7.38	6.90	7.12
D 内存视角	内存/生态 30/25，算力/能效 25/20	8.22	8.12	7.22	7.08	6.60	6.30

结论：四组情景下 Top3 均为**瑞芯微 > 星宸科技 > 恒玄科技**，排名稳定。第 3 与第 4 名（晶晨股份）的差距在 0.14–0.34 分之间，视为「打平」；在情景 C（可穿戴视角）下差距收窄至 0.34 分、乐鑫升至第 5，说明结论对权重不敏感。

四、三强深度画像：优势、硬伤与不可替代性 Top 3 Deep Dive

No.1 **瑞芯微 603893.SH —— 唯一四维无短板的「平台型」公司**

不可替代性来源

- **「主芯片 + 协处理器」双轨战略**是最有价值的架构判断：客户不必为升级模型重做主板，加一颗协处理器即可提升 AI 能力。RK182X 已量产，数百客户、数十行业在研发，首批进入发布与量产阶段；下一代 RK1860 已完成研发
- 机器人「小脑」国产渗透率最高：宇树 G1、智元灵犀 X2 两款 2025 年出货量最高的人形机器人的运动控制方案均用其芯片；客户还包括云深处、优必选、极智嘉、科沃斯、比亚迪、联想
- AI 眼镜已进入小米 AI 眼镜主控方案，下一代旗舰明确「重点布局 AI 眼镜市场」
- 智能应用处理器芯片占营收约 90%（另有口径称芯片业务合计约 99%，主业纯度全板块最高）——业绩弹性不依赖概念拼盘
- 财务质量最好：ROE(TTM) 27.79%、资产负债率 25.27%、有息负债仅 0.67 亿；2026H1 毛利率 45.79%、净利率 29.86% 双升，扣非 8.39 亿≈归母 8.59 亿（非经常性损益极少）

硬伤与风险

- **估值全板块最贵**：PB 18.28 倍、PE(TTM) 66.25 倍。虽然 PE 近 5 年分位仅约 19%，但 PB 分位约 81%——结构上偏贵
- 工具链硬伤：RKNN 算子兼容性、自动调优弱于高通 QNN 与联发科 NeuroPilot，模型移植需大量人工适配，模型厂商优先适配海外平台
- 供应链集中风险：2026Q3 PCB 原材料短缺、交期拉长，因 AIoT 品类碎片化受冲击大于成熟产业，PCB 延迟导致芯片订单滞后顺延（公司预计 Q4 恢复）
- 存储涨价双向挤压：既抬升行业利润，也推高自身 BOM 成本并压制终端需求
- Robot 收入未单独披露，把公司简单当「人形机器人概念股」会低估其 AIoT 平台属性、把估值逻辑想窄

No.2 **星宸科技 301536.SZ —— 视觉垂直做深后横向迁移，内存维度唯一赢家**

不可替代性来源

- **集成存储是其在存储涨价周期里的反杀点**：外挂存储的同行成本飙升、供应紧张，星宸因芯片集成存储反而成为客户优先选择，2025Q4 起与客户协商涨价且接受度高
- 全球最大视觉 AI SoC 供应商（2024 年 26.7%），安防赛道全球第一 41.2%，与富瀚微合计占国内专业安防超 60%
- 机器人视觉 AI SoC 全球第二 23.0%，全球每 3 台家用扫地机用其 SoC；2025 年机器人芯片出货超 1000 万颗
- 班底来自晨星与联发科体系，75 项视频监控专利，自研 IP 平台 + 交钥匙方案，联发科至今仍是第一大股东之一
- 财务弹性最强：2026H1 营收 26.58 亿（+89.43%）、归母 8.63 亿（+619.50%）、毛利率 55.36% 全场最高，2026Q2 单季利润 6.43 亿增长超 8 倍；研报上调 2026 年净利至 18.83 亿，对应 PE 约 26.9 倍
- 战略投资 LPU 架构公司元川微，补强推理侧

硬伤与风险

- **客户集中度极端**：前五大客户贡献全年 88.2% 销售额。安防收入占比仍高于 60%，且 2026 年 AI 眼镜与机器人并非其主战场
- 财务杠杆最高：资产负债率 44.09%（四家头部 SoC 中最高），有息负债 16.32 亿（长期借款 6.73 亿、短期借款 5.76 亿）、商誉 1.53 亿
- **利润质量裂缝**：净利增速 +619.50% 远高于经营现金流增速（+21.89%，3.70 亿）；存货从期初大幅增至 20.41 亿；H1 非经常性损益含较大金额金融资产公允价值变动收益（扣非 7.12 亿、+644.14%）
- 公司口径称剔除存储顺价后仍有超 10pct 毛利率提升，但 2025H2 的涨价顺价成分有多大，是后续季度必须验证的
- 存货与涨价周期的双向风险：存储价格回落时，毛利率与价格能否维持是核心变量

No.3 恒玄科技 688608.SH —— 场景卡位最准，但业绩正在下行

不可替代性来源

- **AI 眼镜主控的事实标准**：国内大部分眼镜客户已量产或陆续导入 BES2800；覆盖雷鸟、Rokid（2026H1 新导入）、理想 Livis（BES2800BP）、小米、阿里夸克、魅族 MYVU、Looktech、旷明智能
- **制程代差是真实壁垒**：BES2800 用 6nm FinFET，国内可比公司（杰理、中科蓝讯、炬芯）仍停留 22nm——这不是营销话术，是功耗与可用算力的直接差
- BES6100 是**国内首颗「混合异构单芯片」智能眼镜主控**：首款基于 ARM A 核设计（此前均为 M 核）、内置 ISP，解决双芯片方案通信复杂/PCB 面积大/成本高三大痛点；已流片并进入客户送样，预计 2027 量产
- 从「耳机芯片厂商」向「智能终端芯片厂商」转型，智能手表导入小天才、颂拓
- 财务极度干净：资产负债率 6.81%、货币资金 33.71 亿、PB 4.01 倍（板块最低之一）、无长期借款，有能力穿越下行期
- 股权激励目标 2027–2030 年营收增长 10%/22%/35%/50%，扣非净利增长 25%/42%/90%/130%

硬伤与风险

- **业绩正在加速恶化**：2026H1 营收 13.51 亿（−30.29%）、归母 1.71 亿（−43.87%）；前三季度进一步至营收 21.47 亿（−26.81%）、归母 2.16 亿（**−57.03%**）、扣非 −59.41%
- 单季利润崩塌：3Q26 归母 0.44 亿、同比 −77.42%、环比 −45.85%；研发费用 2.23 亿（同比 +54%、环比 +36%、费用率 27.98%），主因 BES6100 流片费用计提
- **PE(TTM) 91.91 倍为板块最高**，市场给的是「AI 眼镜期权」估值，不是当期业绩估值；年初至今 −25.83%，股价与估值方向背离，属高风险高弹性品种
- 需求端不确定：2026Q2 中国智能眼镜出货首次负增长（−8.0%），音频眼镜 −35.4%；据行业媒体，2026 年 7 月中国线上销量仅 7.4 万台、同比环比双降，拍摄类均价被压至 819 元（需核实原文）
- 隐私监管风险：挪威拟禁、纽约州法院禁录、德国汉堡对 Meta 罚款，对拍摄类品类构成不确定性
- 成本端被动：存储与代工涨价，公司明确「会根据上游成本变动适时调整芯片价格」

五、技术第一 ≠ 股票第一：财务与估值现实检查 Financial Reality Check

四维竞争力衡量的是竞争壁垒，股价反映的是预期差。以下为可比口径横向对照，数据时点统一。

公司（代码）	收盘价(元)	总市值(亿元)	PE(TTM)	PB	资产负债率	毛利率	最新期营收同比	最新期归母净利同比	年初至今
瑞芯微 603893.SH	**214.04**	**906**	**66.25**	**18.28**	**25.27%**	**45.79%**	**+40.60%**	**+61.73%**	**+21.08%**
星宸科技 301536.SZ	**113.73**	**481**	**45.70**	**12.32**	**44.09%**	**55.36%**	**+89.43%**	**+619.50%**	**+90.79%**
恒玄科技 688608.SH	**119.48**	**283**	**91.91**	**4.01**	**6.81%**	**42.27%**	**−26.81%**	**−57.03%**	**−25.83%**
晶晨股份 688099.SH	100.68	426	43.17	5.35	16.55%	38.73%	+31.86%	+23.00%	+15.68%
全志科技 300458.SZ	30.08	299	50.56	8.58	19.15%	43.12%	+41.23%	+204.17%	−13.71%
乐鑫科技 688018.SH	154.36	362	63.38	7.69	11.26%	49.32%	+33.38%	+46.76%	+27.49%
君正股份 300223.SZ	105.40	543	39.60	3.99	—	51.75%	+75.95%	+489.60%	−0.46%
富瀚微 300613.SZ	69.30	161	34.23	5.08	—	45.28%	+112.66%	+1419.20%	+50.71%
芯原股份 688521.SH	124.79	656	亏损	22.43	67.71%	31.34%	+75.95%	−6.12亿	−8.89%
云天励飞-U 688343.SH	53.85	194	亏损	5.43	—	29.05%	—	−2.52亿	−29.22%

来源：westock-data 结构化接口（行情、估值、PE/PB、资产负债率、利润率、同比增速） | **时点**：行情与估值 2026-10-23 收盘；财务为 2026 半年报，恒玄/乐鑫/中颖/汇顶为 2026 三季报 | 涨跌幅为年初至今 | 均为公司披露口径

三个必须提示的估值/质量裂缝

1. **估值极端分化**：PE(TTM) 从中科蓝讯 7.59 倍到博通集成 123.88 倍相差 16 倍，PB 从 2.35 到瑞芯微 18.28 相差 7.8 倍。**端侧芯片板块不存在统一估值锚**，任何板块级估值判断都失效。
2. **顺价成分普遍存在**：富瀚微明确将业绩归因于存储涨价下的产品提价 + 量增；全志称「上游存储涨价，不但扛住还成功把价格传导给客户」。这类利润的可持续性取决于成本回落后价格能否维持——三季报是第一个验证窗口。
3. **星宸的现金流与利润不同步**：净利 +619.50% 对经营现金流 +21.89%、存货大增至 20.41 亿，是全表最需要跟踪的一处裂缝。

资金 资金面：脉冲式行情，不是持续净流入

公司	当日主力净流入	5 日	10 日	20 日	当日流入占流通市值	解读
乐鑫科技	+2.69 亿	−1.18 亿	−1.90 亿	−3.23 亿	0.74%	当日最热，但 5/10/20 日全部净流出
瑞芯微	+2.16 亿	−0.27 亿	+4.38 亿	−4.34 亿	0.24%	10 日维度唯一持续净流入
星宸科技	+1.19 亿	+0.40 亿	+6.13 亿	−2.54 亿	0.56%	10 日净流入 6.13 亿，弹性最强
恒玄科技	+0.87 亿	−0.92 亿	−0.25 亿	−1.60 亿	0.31%	各维度均净流出，与股价表现一致
全志科技	+0.83 亿	+0.22 亿	+0.04 亿	−5.60 亿	0.34%	业绩强、股价弱，资金持续撤退
晶晨股份	+0.16 亿	−2.67 亿	−6.84 亿	−10.24 亿	0.04%	「业绩稳健但缺乏弹性」被系统性减持

来源：westock-data 资金流向接口 | **时点**：2026-10-23 | 催化背景：10 月 20–23 日由英伟达 GTC 柏林大会（物理 AI、智能体 AI）、Meta Muse 智能体爆火、Counterpoint/Gartner 渗透率预测共同催化，10 月 20 日恒玄 20cm 涨停，乐鑫 +16.86%

六、反面声音与风险清单 Counter-Arguments & Risks

可能被市场充分知道的事

- 端侧 AI 增速快于云端——已被充分定价（10 月行情已反应）
- AI 眼镜、机器人是主线——已被充分定价
- 国产替代逻辑——在多数标的中已是共识

可能还没被充分定价的事（预期差所在）

- **内存而非算力**：存算一体 / 近存计算是政策已点名的方向（工信部《电子信息制造业发展「十五五」规划》明确攻关近存计算、存算一体架构），炬芯 CIM（6.4 TOPS/W）、君正堆叠 DRAM、澜起内存接口是这条线上的不同落点
- **顺价周期的退出时点**：存储价格回落后，涨价传导能否维持，是 2027 年最大的变量
- **星宸的现金流与存货**：利润与现金流背离尚未被充分质疑
- **恒玄 BES6100 定点名单**：2027 量产的确定性尚未定价
- **汽车芯片国产化率 15% → 30%**的工信部目标路径

六条硬风险（按杀伤力排序）

1. **生态迁移成本 > 算力差距。**具身智能这一轮技术演进——大规模仿真训练、世界模型、VLA、算子库——几乎全部长在 CUDA 上。国产阵营出现「国产芯片密集发布」与「头部整机厂旗舰机继续标配英伟达」并存的现象，正是因为换芯片不是换料号，而是重写算子、调量化参数、承担迁移成本与性能释放不确定性。
2. **存储涨价的双向作用。**既抬升 MCU 与部分 SoC 厂商利润，也侵蚀 SoC 成本、压制终端需求（国元证券已提示 DDR5 涨价压制终端需求）。这是全行业共同软肋。
3. **Fabless 对海外先进制程代工的依赖是结构性风险**，同时叠加 PCB 原材料短缺、交期拉长（瑞芯微已明确提示）。
4. **需求真实性分层。**2026Q2 中国智能眼镜首次负增长；人形机器人本体大多未盈利，一级市场已现分化。
5. **部署侧碎片化未解。**NPU、GPGPU、DSA、RISC-V AI、ARM 并存，形成「N 种模型 × M 种芯片 × K 种终端」的组合，「最后一公里」打通是全产业共同问题。
6. **技术迭代风险。**6nm/4nm 高端芯片量产进度、车规定点转批量交付节奏存在不确定性；舱驾一体若加速（2030 年渗透率预计超 40%），双芯方案供应商份额可能被快速压缩。

七、可验证的跟踪指标清单 Tracking Checklist

#	跟踪项	对应公司	验证频率	看什么信号
1	机器人芯片收入是否开始单独披露	瑞芯微、星宸、全志	季报	从「场景之一」变成「独立业务线」= 主题升级为业绩
2	毛利率在存储价格回落后能否维持	星宸、富瀚微、全志	季报	顺价成分消退后的真实毛利率中枢
3	RK182X / RK1860 协处理器与 RK3668（4–5nm）量产节奏	瑞芯微	季度	首批客户量产数、数十行业的导入转化
4	BES6100 客户定点名单与 2027 量产时点	恒玄科技	事件	国产单芯片主控是否真正拿到主控地位
5	AI 眼镜中国区出货能否从 Q2 负增长中恢复	恒玄、全志、星宸	月度/季度	国补与 618 是否透支了真实需求
6	高通风行 Q1 出货量与 ASP	全板块	月度	成本回落曲线，决定顺价利润的持续性
7	地瓜 S600、曦选创智（2027H2 流片）的实际客户导入数	机器人大脑层对照组	半年	国产大脑层何时具备真正替代选项
8	整机厂「Orin NX 可选化」进度	瑞芯微（受益方）	事件	智元灵犀 X2 已把 Orin NX 变为可选项而非必选项，这是最有信息量的边际变化
9	星宸经营现金流与存货周转	星宸科技	季报	利润与现金流背离是否修复
10	工信部 2027 年车规级芯片国产化率 30% 目标的落地细则	晶晨、四维图新、全志	政策	「总成先国产化」向「芯片后国产化」切换的信号

八、数据来源与口径说明 Sources & Methodology

一手来源（可直接采信）

- westock-data 结构化接口：行情、估值（PE/PB/股息率）、利润表、资产负债表、资金流向 —— **时点 2026-10-23 收盘 / 2026 半年报及三季报**
- 公司公开披露：瑞芯微、星宸科技、恒玄科技、乐鑫科技、中微半导、富瀚微、国科微、君正股份等 2026 年半年报及投资者关系活动记录表（恒玄 2026-09-08 记录表明确 BES6100 流片与 2027 量产时点）

非一手来源（需核实原文，已在正文标注）

- 集微咨询《2026 年端侧 AI 芯片行业研究报告》、弗若斯特沙利文（全球端侧 AI 市场规模、机器人视觉 AI SoC 份额）
- IDC（AI 眼镜出货、边缘 AI 芯片增速）、Omdia / Counterpoint / Gartner / 维深 WellsennXR（智能眼镜出货口径分歧）
- 盖世汽车研究院（座舱域控芯片装机）、NE 时代（智驾域控芯片装机）、佐思汽研（2025 年 1–11 月智驾 SoC）
- 麦高证券（AI 眼镜 SoC 市场规模与单价）、Yole（机器人 SoC 份额）
- 券商研报（**第三方观点，本报告不采纳为推荐**）：华创证券瑞芯微首次覆盖（2026-09-28，研报目标价 277.22 元）、华泰证券恒玄（2026-10-24，研报目标价 119.32 元，56×2027PE，维持增持）

口径与局限声明

- 四维打分为作者基于公开技术参数与财务数据的主观量化，**评分口径已在第三节完整披露，可被复核与推翻**；敏感性检验显示 Top3 对权重不敏感。
- 机器人视觉 AI SoC 份额（29.7%/23.0%/16.2%）为 2025H1 出货量口径，与「视觉 AI SoC 全市场」口径（星宸 2024 年 26.7% 全球第一）**不是同一统计范围，不可混用或相加。**
- 瑞芯微、星宸科技、全志科技、晶晨股份**均未单独披露「机器人芯片」收入**；第三方整理的「机器人芯片营收占比 100%」实为集成电路设计业务整体口径。
- 市占率数据来自多家机构，因统计口径与样本不同而存在分歧（如 2026 全年 AI 眼镜出货预测 IDC 2,368.7 万台 vs Omdia 1,500 万台），正文已分别标注来源，未做强行平均。
- 各公司财报财年均为自然年，横向比较基于 2026H1 同口径，未发生财年错位问题。
- 本报告不含任何具体买卖价位、仓位建议或目标价推荐。

免责声明

以上内容基于公开数据和量化分析，仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。任何投资决策应结合个人风险承受能力、资金状况和投资目标独立判断，必要时咨询持牌专业机构。过往表现不预示未来收益。

报告元信息 编制日期：2026-10-25 | 行情与估值基准：2026-10-23 收盘（westock-data） | 财务基准：2026 年半年报（恒玄/乐鑫/中颖/汇顶为三季报） | 货币单位：人民币
方法论 产业链映射与卡点（industry-chain）+ 同业比选（peer-comparison）+ HTML 研报输出规范 | **覆盖范围** A 股端侧 AI 计算芯片，已剔除港股与未上市主体
数据一致性 所有关键数据均可追溯至来源与时点；跨源冲突已显式标注分歧，未做静默取舍